单摆法测重力加速度

实验要求：

1. 预习阶段

(1) 认真阅读实验讲义。可查阅与实验相关的资料。

(2) 按讲义要求完成实验方案设计。

2. 实验阶段

(1) 维护良好的课堂秩序，不在实验室内大声喧哗。

(2) 维护整洁的实验环境，不将水杯或饮料瓶放在实验台上，不在实验室内吃东西。

(3) 爱护实验设备，轻拿轻放。在听完老师讲解后才能动手操作。在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。

(4) 如实记录实验数据，不篡改、抄袭。

(5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好后方可离开。

(6) 登陆预约选课系统完成在线出门测。答题时间：4:00-6:00（下午课堂），9:00-11:00（晚上课堂）。

注意事项：

1. 在调整单摆摆长时，螺钉的调节动作要轻柔，不可用力过大，以免损坏仪器。

参考资料：

视频追踪软件 Tracker 及使用简介下载地址：

https://jxzy.ustc.edu.cn/show_notice.aspx?id=216

单摆实验是一个经典实验，许多著名的物理学家如伽利略、牛顿、惠更斯等都对单摆实验进行过细致的研究。伽利略发现了摆的等时性原理，指出摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关，为后来摆钟的设计与制造奠定了基础。1673 年荷兰科学家惠更斯制造的惠更斯摆钟就运用了摆的等时性原理。摆的等时性原理应用于时钟上，作为稳定的“定时器”，使机械钟能够指示出“秒”，从而将计时精度提高了近 100 倍。现在国际上采用铯原子的跃迁周期作为计时标准，由中国计量科学研究院研制的 NIM6 铯原子钟，其不确定度优于 5.8×10^{-16}，相当于 5400 万年不差一秒。

实验目的

1. 理解经典单摆周期公式成立的前提条件，能够利用单摆测量出当地的重力加速度；
2. 学会利用累积放大法提高测量的精度；
3. 学会应用不确定度分析选用适当的仪器和测量方法，以满足测量精度的要求；
4. 掌握完成简单设计性实验的基本方法。

实验原理

理想的单摆，是一根没有质量、没有弹性的线，系住一个没有体积的质点，在真空中由于重力作用而在与地面垂直的平面内做摆角趋于零的自由振动。这种理想的单摆，实际上是不存在的。在实际的单摆实验中，悬线是一根有质量（弹性很小）的线，摆球是有质量有体积的刚性小球，摆角不为零，摆球的运动还受到空气的影响。

单摆的周期公式为：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left[1+\frac{d^2}{20l^2}-\frac{m_0}{12m}\left(1+\frac{d}{2l}+\frac{m_0}{m}\right)+\frac{\rho_0}{2\rho}+\frac{\theta^2}{16}\right]$$

式中T是单摆的周期，l、m_0是单摆摆线的长度和质量，d、m、ρ是摆球的直径、质量和密度，ρ_0是空气密度，θ是摆角。一般情况下，摆球几何形状、摆线的质量、空气浮力、摆角（θ <5°）对T的修正都小于 10^{-3}。若实验精度要求在 10^{-3} 以内，则这些修正项都可以忽略不计，反之，则这些因素不可忽略。

在一级近似下，单摆周期公式为：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

通过测量周期T、摆长l可求出重力加速度g。

重力加速度g是指一个物体受重力作用时具有的加速度，也称自由落体加速度。20 世纪 70 年代初，国际上通过绝对重力的测量，建立了国际重力标准网（International Gravity Standardization Net,简称 IGSN）。IGSN 在全球共有 1854 个点，平均精度优于 $10^{-7}m/s^2$。下表给出了一些城市的重力加速度值。

表 1　一些城市的重力加速度

城市	重力加速度 m/s^2	城市	重力加速度 m/s^2
新加坡	9.781	广州	9.788
上海	9.794	北京	9.801
纽约	9.803	巴黎	9.809
莫斯科	9.816	北极	9.832

地球上质量为m的物体受到万有引力$F_{引}$作用，由于地球自转，$F_{引}$的一部分用于提供重力,另一部分用于提供向心力$F_{向}$：

$$F_{向} = ma_{向} = m\omega^2(R+h)\cdot cos\,\theta$$

式中地球平均半径$R = 6370km$，h为物体所处的海拔高度，θ为纬度。

重力加速度g与物体所处的纬度、海拔高度及附近的矿藏分布等因素有关，并相继为实验所证实。纬度越大，重力加速度g越大，海拔越高，g越小，但最大和最小值相差仅约 1/300。

由上式可知，赤道附近海平面处$a_{向} = 0.0337m/s^2$，因此物体所受的重力F约等于万有引力$F_{引}$，可得重力加速度g：

$$g = \frac{GM}{(R+h)^2}$$

式中G为引力常数，M为地球质量。

由于地球不是完整的球形，精确测量重力加速度，特别是研究重力加速度的分布，在勘查地下资源、提高导弹和卫星精度等应用领域具有十分重要的意义。

实验装置

单摆（带标尺、平面镜；摆线长度可调，其可调的上限约为 100 cm）、钢卷尺、游标卡尺、千分尺、电子秒表、智能手机（自备）、傅科摆、凯特摆。

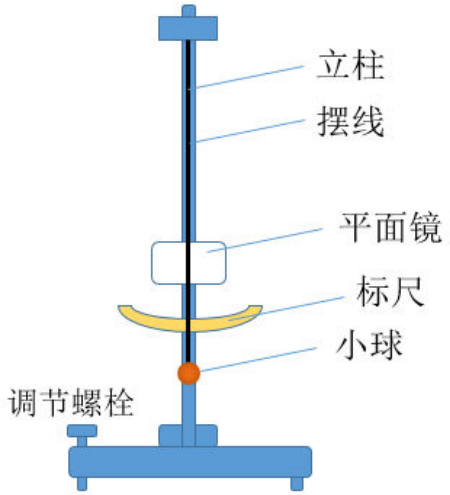


图 2.4-5　单摆实验装置

各测量仪器的最大允差如下：

游标卡尺$\Delta_{卡}$≈0.002 cm；千分尺$\Delta_{千}$≈0.001 cm；秒表$\Delta_{秒}$≈0.05 s；

用钢卷尺测量单摆摆长时难以将被测物两端与测量仪器的刻线对齐，作为保守估计，一般可取不确定度Δ_B≈0.2 cm；

根据统计分析，实验人员开启或停止秒表的反应时间为 0.1 s 左右，所以实验人员测量时间的不确定度近似为$\Delta_{人}$≈0.2 s。

开始实验前，应调节螺栓使立柱竖直，并调节标尺高度，使其上沿中点距悬挂点 50 cm。

实验方案设计

1. 根据单摆周期公式，写出单摆法测量重力加速度的不确定度合成公式；

2. 已知单摆的摆长约为 70 cm，摆长测量的不确定度约为 0.2 cm，用秒表测量时间的不确定度约为 0.2 s。如果要求重力加速度测量的不确定度要优于 1%，测量单个周期是否能满足实验精度要求？如果不能，那么需要测量多少个周期的累积时间才能满足实验精度要求？

实验设计方案需在实验前交给上课老师检查，没有设计实验方案不能做实验！

实验内容

1. 基础内容

根据所设计的方案测量单摆的摆长和周期，要求摆长和周期分别重复测量6次。计算当地的重力加速度及其标准不确定度。

2. 提升内容

调节单摆的摆长，测量摆长 l 与周期 T 之间的关系。要求测量6个不同的摆长。做出 l 与 T^2 之间的关系图，并用最小二乘法拟合斜率，求出重力加速度。

3. 进阶内容

利用智能手机录制单摆视频。用视频追踪技术（Tracker）获取单摆的运动轨迹，研究大摆角（$> 5^o$）条件下单摆的运动规律。对运动轨迹数据进行拟合分析。

4. 高阶内容

1）利用视频追踪技术研究圆锥摆运动规律。

2）观察傅科摆，了解地球自转对摆轨迹的影响。

3）了解提升单摆测量精度的方法（凯特摆）；其他摆的运动规律。

思考题

1.分析实验测量误差的主要来源，提出可能的改进方案。

附录

基本物理量的测量：长度

长度是物理学中的七个基本物理量之一。对长度的测量广泛应用于日常生产和生活中，其尺度范围小到基本粒子（$<10^{-15}$ 米），大到宇宙空间（$>10^{24}$ 米），并随着人类探索自然界的步伐而不断得以拓展。

为了方便交流，人们测量长度时需要建立一个标准，在 SI 制中，长度的单位是米。1983 年第 17 届国际计量大会通过了米的新标准：

1 米是真空中的光在（1/299792458）秒内所走过的距离。

人们测量长度实际上就是统一用“米”这把“尺子”去度量空间，并在实践中陆续发明了许多测量长度的工具，如可用于观测原子的原子力显微镜、扫描隧道显微镜，生活中常见的各种刻度尺，进行大尺度测量时常用的激光测距仪等等。测量长度的仪器设备种类繁多，在此不一一列举，仅介绍大学物理实验中常用的几种长度测量仪器：游标卡尺、千分尺、读数显微镜。

1.游标卡尺

游标卡尺是一种测量外径、内径、宽度、厚度、深度等长度量的量具，其量程有 150mm、300mm 等几种，结构示意图如上图，主体部分由主尺和沿主尺滑动的游标构成。

游标卡尺的主尺最小刻度为 1mm，游标根据分格数的不同可分为十分度、二十分度、五十分度三种。以十分度游标卡尺为例，游标上有 10 个均匀的刻度分格共 9mm，即每个分格与主尺的最小分格相差 0.1mm，这就是十分度游标卡尺的游标分度值。从主尺刻度与游标的刻度“0”对齐开始向右滑动游标，当游标的刻度“1”与主尺的刻度对齐时，游标刚好滑动了 0.1mm；当游标的刻度“2”与主尺的刻度对齐时，游标刚好滑动了 0.2mm；依此类推，根据与主尺刻度对齐的游标刻度数乘以游标分度值即可测出 0.1~0.9 mm 的长度量，即十分度游标卡尺精度为 0.1mm。

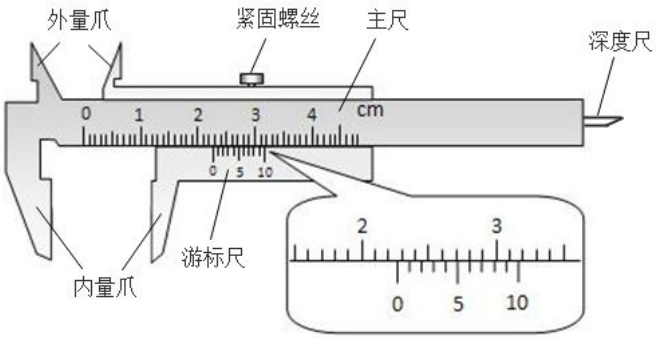


图 2.4-2　游标卡尺示意图

类似地，二十分度、五十分度游标卡尺的精度分别为 0.05mm、0.02mm。

用游标卡尺测量长度时，以右手持游标卡尺为例，先以游标的刻度“0”为参考，根据其左侧最近邻的主尺刻度值读出待测量的毫米值，再根据与主尺刻度对齐的游标刻度得到小数值，最后将二者合起来就是待测的长度值，测量结果不需要估读。

另外，使用游标卡尺前应闭合量爪，检查主尺和游标的刻度“0”能否重合，若不能重合，应在测量时进行零点修正。

2.千分尺

千分尺也叫螺旋测微器，量程有 25mm、50mm、75mm 等几种，常见的精度为 0.01mm，加上估读位，可读到千分位，是比游标卡尺更精密的长度测量仪器。

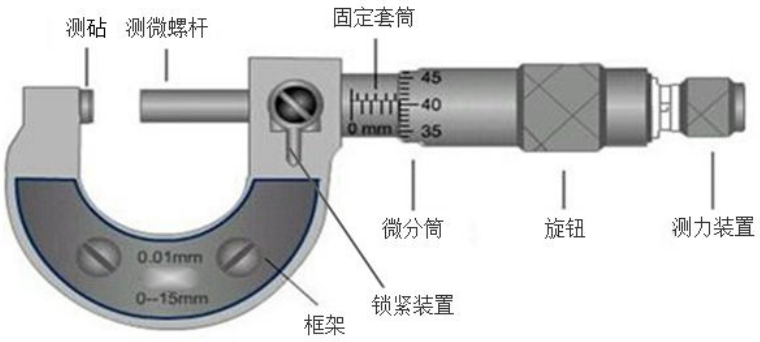


图 2.4-3　千分尺示意图

千分尺的结构如上图，U 型尺身的一侧有刚性连接的测砧，另一侧是螺纹间距为 0.5mm 的测微螺杆及与螺杆精密配合的固定套筒，固定套筒上有一条与轴线平行的刻度线，两侧分别标注整毫米和半毫米刻度，同时这条刻度线也充当微分筒的读数基准。微分筒与测微螺杆相连，其边缘是读取整毫米和半毫米值的基准。根据螺旋推进原理，微分筒每转一圈时，测微螺杆刚好移动 0.5mm,

在微分筒圆周表面均匀刻有 50 个分度，每转一个分度，测微螺杆就移动 0.5mm/50=0.01mm，因此千分尺的分度值为 0.01mm。

用千分尺测量长度时，可分四步读数：首先读整毫米数，可根据固定套筒上与微分筒边缘最近邻的刻度读出该值；其次读半毫米数，若微分筒边沿与最近邻整毫米刻度之间出现了半毫米刻度，则半毫米数取 0.5mm，反之，半毫米数为 0mm；第三步读小数值，以固定套筒上的刻度线为基准，读出微分筒上的刻度值（含估读位）并乘以千分尺的分度值，得到小数部分的值；最后，将以上三个读数相加，即为千分尺的测量结果。

需要注意的是，使用千分尺前，应闭合测微螺杆，检查固定套筒上的刻度线与微分筒的“0”刻度能否对齐，若不能对齐，应进行零点修正。此外，为避免损坏测微螺杆的螺纹，只能缓慢转动千分尺末端的测力装置（棘轮旋钮），当听到 2~3 声“吱吱”的声音时，应立即停止转动棘轮，并开始读数。

基本物理量的测量：时间

时间是物理学的基本物理量之一，许多物理量的测量都离不开对时间的测量。在国际单位制中，时间的单位是秒。1967 年 10 月举行的第 13 届国际计量大会通过了对秒的最新定义，标志着人类进入了原子时。该定义为：

1 秒是指铯-133 原子基态的两个超精细能级间所对应辐射的 9 192 631 770 个周期的持续时间。

时间包含时刻和时间间隔两个概念。在大学物理实验中，主要涉及利用电子秒表、数字毫秒计等装置对时间间隔进行测量。

（1）电子秒表

电子秒表是常见的电子计时装置，其机芯由集成电路组成，用石英晶体振荡器作时标，液晶显示窗一般用六位数字显示时间，可连续累积计时 59′ 59.99 s，分辨力为 0.01 s，最大允差参见下表。

表1 电子秒表时间间隔测量最大允许误差

测量时间间隔	最大允许误差（s）
10 s	±0.05
10 min	±0.07
1 h	±0.10
1 d	±0.5（日差）

（2）数字毫秒计

数字毫秒计主要由集成元件和高频石英晶体振荡器构成，石英晶体作为时间信号发生器，不断产生标准的时基信号，与光电门配合计时，组成较精确的计时装置，其分辨力通常为 0.1 ms，计时误差最大允差约为±0.5 ms。